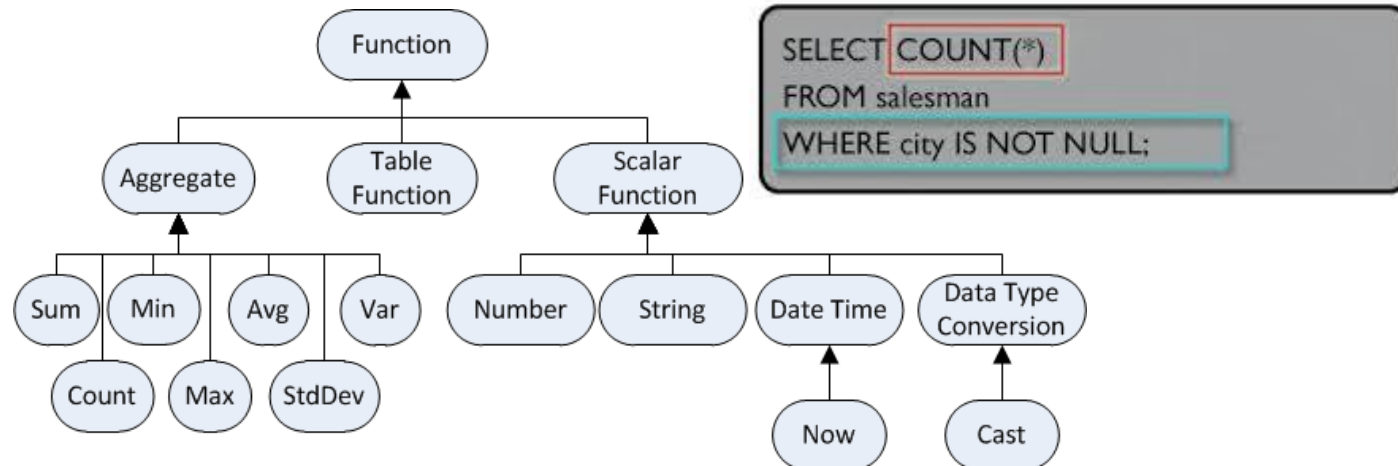


Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL:

Συναθροιστικές Συναρτήσεις
(aggregate functions ή set functions)



- ▶ Συναθροιστικές συναρτήσεις
(Aggregate functions)

Συναθροιστικές συναρτήσεις (Aggregate functions)

- ▶ Είσοδος: ένα σύνολο τιμών ή πλειάδων
- ▶ Έξοδος: μία τιμή

Στην SQL οι βασικές συναρτήσεις είναι:

- ▶ **COUNT** ([DISTINCT] x) αριθμός των [μοναδικών] τιμών
ή COUNT(*) ή COUNT(DISTINCT x)
- ▶ **SUM** ([DISTINCT] x) άθροισμα των " "
- ▶ **AVG** ([DISTINCT] x) μέσος όρος των " "
- ▶ **MIN** (x) ελάχιστη τιμή
- ▶ **MAX** (x) μέγιστη τιμή

Μόνο σε
αριθμητικές
τιμές

Συναθροιστικές συναρτήσεις: COUNT(*)- παράδειγμα

- ▶ Αριθμός των φοιτητών:

```
SELECT COUNT(*) FROM ΦΟΙΤΗΤΕΣ;
```

- ▶ Το αποτέλεσμα θα είναι ένας πίνακας:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
COUNT (*)	
52	

- ▶ Εφαρμόζεται ό,τι ξέρουμε ως τώρα για το FROM... WHERE (δηλ. η υπόλοιπη εκφραστικότητα της SQL παραμένει σε ισχύ) και μετά εφαρμόζουμε τις σ.σ. στις πλειάδες που μένουν, μετά από κάποιες πιθανές προβολές.

Συναθροιστικές συναρτήσεις: SUM() - παράδειγμα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Ημερομηνία	Τιμή	Όνομα
1	2010/11/12	1000	Ελένη
2	2010/10/23	1600	Πάρις
3	2010/09/02	700	Μενέλαος
4	2010/09/03	300	Αχιλλέας
5	2010/08/30	2000	Ηλέκτρα
6	2010/10/04	100	Πάτροκλος

Η συνάρτηση SUM() επιστρέφει το άθροισμα (αριθμητικό) από μια στήλη (πεδίο):

```
SELECT SUM(Τιμή) FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

SUM(Τιμή)

5700

Συναθροιστικές συναρτήσεις: AVG() - παράδειγμα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Ημερομηνία	Τιμή	Όνομα
1	2010/11/12	1000	Ελένη
2	2010/10/23	1600	Πάρις
3	2010/09/02	700	Μενέλαος
4	2010/09/03	300	Αχιλλέας
5	2010/08/30	2000	Ηλέκτρα
6	2010/10/04	100	Πάτροκλος

Η AVG() επιστρέφει τη μέση τιμή (αριθμητική):

```
SELECT AVG(Τιμή) FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

AVG (Τιμή)

950

Συναθροιστικές συναρτήσεις: AVG() - παράδειγμα

- ▶ Μέση ηλικία των υπαλλήλων στα «διαμάντια»:

- ▶ Μέση ηλικία των υπαλλήλων στα «διαμάντια»:

```
SELECT AVG(ΥΠ.ηλικία) FROM ΥΠ, ΤΜ  
WHERE ΥΠ.κωδτ=ΤΜ.κωδτ AND ΤΜ.όνομα=«διαμάντια»;
```


Συναθροιστικές συναρτήσεις: MIN() - παράδειγμα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Ημερομηνία	Μισθός	Όνομα
1	2010/11/12	1000	Ελένη
2	2010/10/23	1600	Πάρις
3	2010/09/02	700	Μενέλαος
4	2010/09/03	300	Αχιλλέας
5	2010/08/30	2000	Ηλέκτρα
6	2010/10/04	100	Πάτροκλος

Η MIN() επιστρέφει τη μικρότερη τιμή (αριθμητική):

```
SELECT MIN(Μισθός) FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

MIN(Μισθός)

100

Συναθροιστικές συναρτήσεις: MIN() - παράδειγμα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ_ΠΩΛΗΤΩΝ

κωδπ	όνομα	Κωδ προϊόντος	Πωλήσεις
1	Ελένη	1001	55
2	Κίτσος	1002	60
3	Λάκης	1003	25
4	Μάκης	1004	70

Ο κωδικός του πωλητή που έκανε τις λιγότερες πωλήσεις:

```
SELECT κωδπ FROM ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ_ΠΩΛΗΤΩΝ  
WHERE Πωλήσεις = (SELECT MIN(Πωλήσεις)  
                     FROM ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ)
```

Συναθροιστικές συναρτήσεις: MAX() - παράδειγμα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Ημερομηνία	Τιμή	Όνομα
1	2010/11/12	1000	Ελένη
2	2010/10/23	1600	Πάρις
3	2010/09/02	700	Μενέλαος
4	2010/09/03	300	Αχιλλέας
5	2010/08/30	2000	Ηλέκτρα
6	2010/10/04	100	Πάτροκλος

Η MAX() επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή (αριθμητική):

```
SELECT MAX(Τιμή) FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

MAX(Τιμή)
2000

Συναθροιστικές συναρτήσεις: παράδειγμα

Στο τμήμα `SELECT` μπορούν να υπάρχουν πολλές συναθροιστικές συναθροίσεις (όσες χρειάζονται).

Π.χ. Το άθροισμα των τιμών των παραγγελιών όλων των υπαλλήλων καθώς κι η μέγιστη, η ελάχιστη και η μέση τιμή παραγγελίας:

```
SELECT SUM(Τιμή), MAX(Τιμή), MIN(Τιμή), AVG(Τιμή)  
FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			
SUM(Τιμή)	MAX(Τιμή)	MIN(Τιμή)	AVG(Τιμή)
5700	2000	100	950

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων

- ▶ Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: ομαδοποιείται το αποτέλεσμα του WHERE (καρτεσιανό γινόμενο) ως προς τις τιμές σε ένα ή περισσότερα πεδία του (κάποιο σύνολο πεδίων) και υπολογισμός της συναθροιστικής συνάρτησης για κάθε ομάδα.
- ▶ Τα πεδία ομαδοποίησης καθορίζονται στο **GROUP BY**.

GROUP BY – παράδειγμα 1

Έστω ότι θέλουμε τη μέση τιμή για κάθε νομό:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή	Ποσότητα	Νομός
ΑΧΛΑΔΙ	100	1100	Αρκαδία
ΦΡΑΟΥΛΑ	200	1100	Ηλεία
ΠΕΠΟΝΙ	800	300	Ηλεία
ΜΗΛΟ	120	1700	Αρκαδία

SELECT Νομός, AVG(Τιμή)
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GROUP BY Νομός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Νομός	AVG(Τιμή)
Αρκαδία	110
Ηλεία	500

- ▶ Έστω ότι θέλουμε την ελάχιστη ηλικία υπαλλήλου που βγάζει τουλάχιστον 3K, σε κάθε τμήμα:

SELECT κωδτ, MIN(ηλικία)

FROM ΥΠ

WHERE μισθός >= 3K

GROUP BY κωδτ



GROUP BY – παράδειγμα 2

- την ελάχιστη ηλικία υπαλλήλου που βγάζει τουλάχιστον 3K, σε κάθε τμήμα

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	ηλικία
44	Ελένη	3000	106	35
82	Πάρις	4600	80	28
7	Μενέλαος	700	106	42
100	Αχιλλέας	4000	80	60
11	Ηλέκτρα	5000	80	50

WHERE
μισθός >= 3K

```
SELECT κωδτ, MIN(ηλικία)  
FROM ΥΠ  
WHERE μισθός >= 3K  
GROUP BY κωδτ
```

GROUP BY κωδτ →

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	ηλικία
44	Ελένη	3000	106	35
82	Πάρις	4600	80	28
100	Αχιλλέας	4000	80	60
11	Ηλέκτρα	5000	80	50

SELECT
κωδτ, MIN(ηλικία) →

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
κωδτ	MIN(ηλικία)
106	35
80	28

Από την κάθε ομάδα πλειάδων (σύνολο), η σ.σ. επιστρέφει **μία** τιμή, την ελάχιστη.

GROUP BY – παράδειγμα 2

WHERE →
μισθός >= 3K

κωδτ	ηλικία
42	28
42	47
39	60
39	39
12	50
70	35
70	31

σύνολο πλειάδων

GROUP BY →
κωδτ

κωδτ	ηλικία
42	28
42	47
39	60
39	39
12	50
70	35
70	31

ομάδες πλειάδων

MIN
(ηλικία) →

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

κωδτ	ηλικία
42	28
39	39
12	50
70	31

μία τιμή ανά ομάδα

GROUP BY – παράδειγμα 3 (ομαδοποίηση ανά 2 πεδία)

- ▶ Αν κάνουμε ομαδοποίηση ανά δύο πεδία (χ , ψ), φτιάχνουμε ομάδες όπου κάθε πλειάδα στην ομάδα έχει το ίδιο χ και το ίδιο ψ . Με άλλα λόγια, κάνουμε ομαδοποίηση σε ομάδες που έχουν το **συνδυασμό** των χ , ψ
- ▶ Π.χ., αν θέλουμε ομαδοποίηση ανά έτος και μήνα για τη σχέση

έτος	μήνας	ημέρα
2020	Ιανουάριος	10
2020	Ιανουάριος	25
2019	Ιανουάριος	20
2020	Φεβρουάριος	10

GROUP BY έτος, μήνας →

έτος	μήνας	ημέρα
2020	Ιανουάριος	10
2020	Ιανουάριος	25
2019	Ιανουάριος	20
2020	Φεβρουάριος	10

SELECT έτος, μήνας →

3 ομάδες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
έτος	μήνας
2020	Ιανουάριος
2019	Ιανουάριος
2020	Φεβρουάριος

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: HAVING

- ▶ Αν θέλουμε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα που μας δίνει το GROUP BY, δηλαδή να ανακτήσουμε τιμές **μόνο για ομάδες** που ικανοποιούν ορισμένες συνθήκες, χρησιμοποιούμε το **HAVING**.
- ▶ Δηλαδή, **συνθήκες για τις ομάδες** που δημιουργούνται από το GROUP BY εκφράζονται με το τμήμα **HAVING**.
- ▶ (Το WHERE δεν μας κάνει διότι εκφράζει συνθήκες για κάθε πλειάδα)

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: HAVING – π.χ.

Έστω ότι θέλουμε τους νομούς με μέση τιμή προϊόντων μεγαλύτερη ή ίση με 400:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή	Ποσότητα	Νομός
ΑΧΛΑΔΙ	100	1100	Αρκαδία
ΦΡΑΟΥΛΑ	200	1100	Ηλεία
ΠΕΠΟΝΙ	800	300	Ηλεία
ΜΗΛΟ	120	1700	Αρκαδία

SELECT Νομός, AVG(Τιμή)
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GROUP BY Νομός
HAVING AVG(Τιμή) >=400

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Νομός	AVG(Τιμή)
Ηλεία	500

Φιλτράρει τα αποτελέσματα
μετά την ομαδοποίηση

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: HAVING

Έστω ότι θέλουμε μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 για κάθε τμήμα με τουλάχιστον 4 τέτοιους υπαλλήλους

```
SELECT κωδτ, AVG(υ.μισθός)
FROM ΥΠ υ
WHERE υ.ηλικία < 30 and 4 <= ANY
  (SELECT COUNT(*)
   FROM ΥΠ υ1
   WHERE υ1.κωδτ = υ.κωδτ)
GROUP BY κωδτ
```

Τι μας δίνει αυτό;

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: HAVING

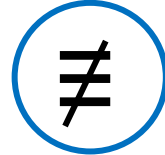
Θέλουμε μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για κάθε τμήμα με τουλάχιστον 4 τέτοιους υπαλλήλους

Συνθήκη για ομάδα (HAVING)

Συνθήκη για πλειάδα (WHERE)



```
SELECT κωδτ, AVG(υ.μισθός)
FROM ΥΠ υ
WHERE υ.ηλικία < 30 and 4 <= ANY
  (SELECT COUNT(*)
   FROM ΥΠ υ1
   WHERE υ1.κωδτ = υ.κωδτ)
GROUP BY κωδτ
```



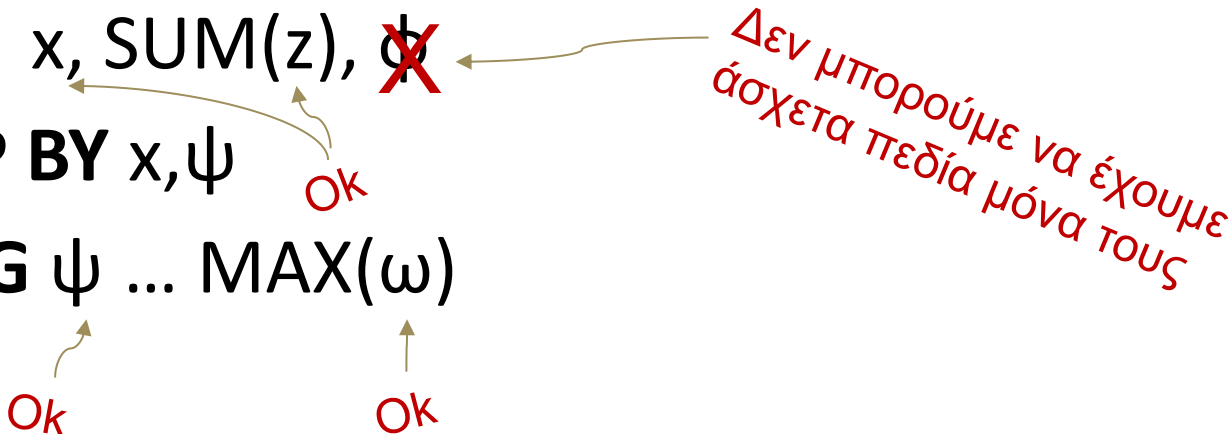
```
SELECT κωδτ, AVG(μισθός)
FROM ΥΠ
WHERE ηλικία < 30
GROUP BY κωδτ
HAVING COUNT(*) >= 4
```

Αυτό μας δίνει το μέσο μισθό όλων των υπαλλήλων των οποίων το τμήμα έχει πάνω από 4 υπαλλήλους

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: πεδία GROUP BY

- Για ένα ερώτημα με τμήμα GROUP BY, τα τμήματα SELECT και HAVING μπορούν να περιέχουν μόνο τα πεδία του GROUP BY αυτούσια και μέσα σε συναθροιστικές συναρτήσεις οποιοδήποτε πεδίο.

SELECT x, SUM(z), ~~φ~~
GROUP BY x, ψ
HAVING ψ ... MAX(ω)



OK

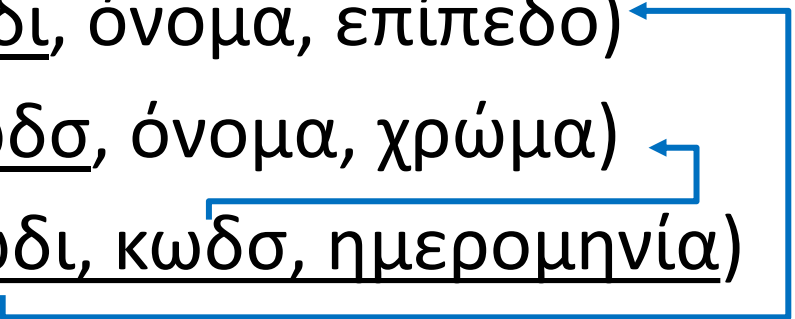
OK

OK

Δεν μπορούμε να έχουμε
άσχετα πεδία μόνα τους

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: πεδία GROUP BY

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)



ξένα κλειδιά

Έστω για κάθε επίπεδο ιστιοπλόου και χρώμα σκάφους, ο αριθμός αντίστοιχων κρατήσεων:

```
SELECT επίπεδο, χρώμα, COUNT(*), ΙΣ.όνομα  
FROM ΙΣ, ΚΡ, ΣΚ  
WHERE ΚΡ.κωδι=ΙΣ.κωδι AND ΚΡ.κωδσ=ΣΚ.κωδσ  
GROUP BY επίπεδο, χρώμα
```

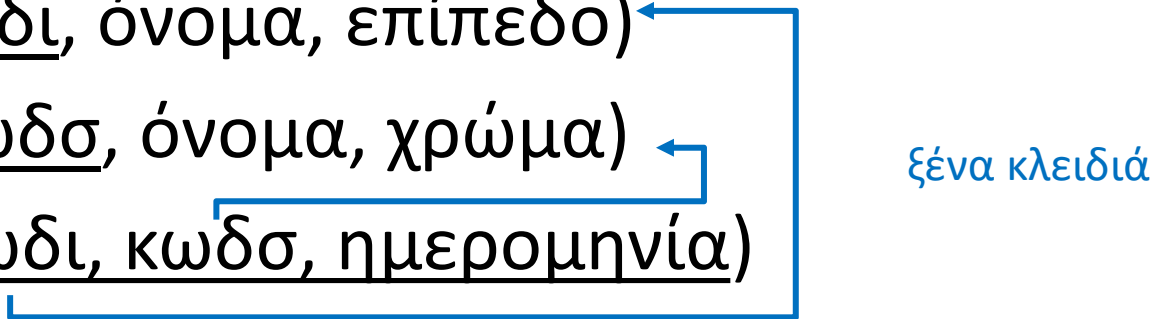
Δεν έχει νόημα διότι έχω ομάδες κι όχι 1 ιστιοπλόο...

Αν υπήρχε **HAVING** επίπεδο > ... AND ημερομηνία > ...

Δεν έχει νόημα διότι και το **HAVING** δουλεύει με ομάδες...

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: GROUP BY

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)



ξένα κλειδιά

Ιστιοπλόοι με το μεγαλύτερο επίπεδο:

SELECT όνομα

FROM ΙΣ ι



WHERE επίπεδο=(**SELECT** MAX(επίπεδο) **FROM** ΙΣ)

ή



WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ΙΣ ι1 WHERE ι.επίπεδο<ι1.επίπεδο)

αλλά όχι:



WHERE επίπεδο = MAX(επίπεδο)



GROUPBY επίπεδο **HAVING** επίπεδο=MAX(επίπεδο)

Σύνταξη συναθροιστικών συναρτήσεων

- ▶ Ανάλογα με τη συναθροιστική συνάρτηση, κάποιες ομαδοποιήσεις έχουν νόημα και κάποιες όχι.

	(*)	(μ.πεδίο)	(DISTINCT μ.πεδίο)
MIN, MAX	X	✓	X
SUM, AVG	X	✓	✓
COUNT	✓	X	✓

COUNT(*)

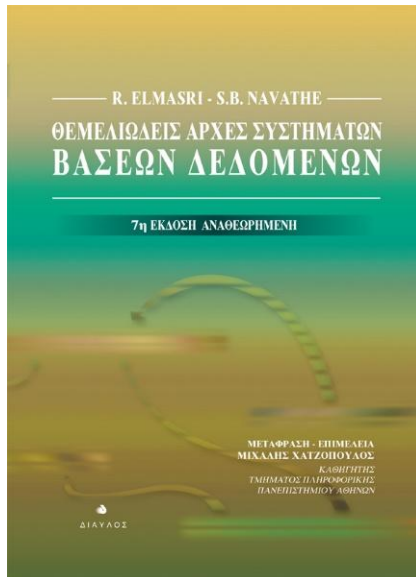
Για να μετρήσω πόσες τιμές έχω σε μια στήλη χρησιμοποιώ COUNT(*)

Επιτρέπεται συντακτικά αν και δεν είναι συχνό

Όπου μ = μεταβλητή πλειάδος

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 7.1.7: Συναθρ. Συν.
& 7.1.8: Ομαδοποίηση



Κεφάλαιο 6.4.5: Ομαδοποίηση
& 6.4.6: προτάσεις HAVING